

Asignatura

Automatización y robótica

UNIDAD 5

Programación en STEP 7 (II)



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Temporizadores IEC

TP: temporizador de impulsos

TON: temporizador con retardo a la conexión

TOF: temporizador con retardo a la desconexión

TONR: temporizador con retardo a la conexión con memoria

%: direccionamiento del DB a instancia

“”: nombre simbólico

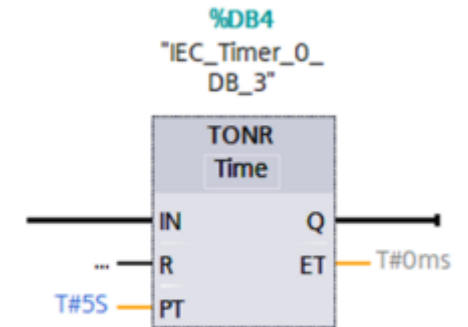
IN: entrada de activación

R: Reset (solo estará en TONR)

PT: tiempo de preselección en formato TIME

Q: salida

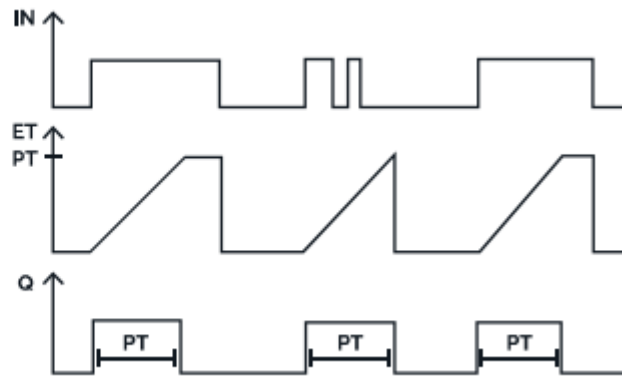
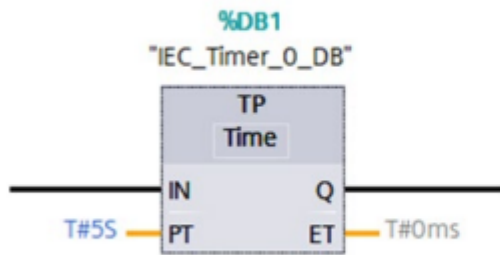
ET: dato de salida del tiempo transcurrido



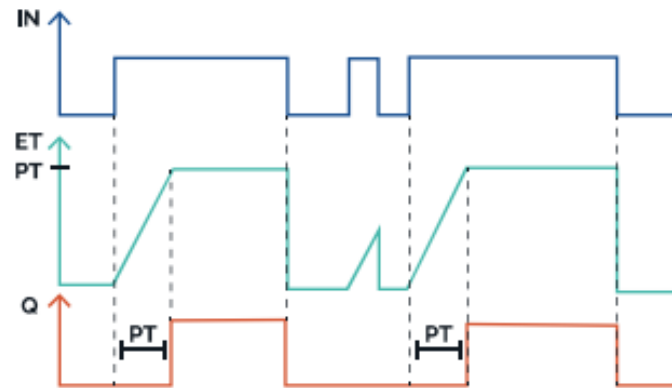
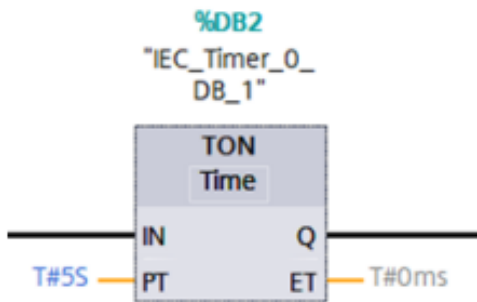
Temporizadores IEC



Temporizador TP



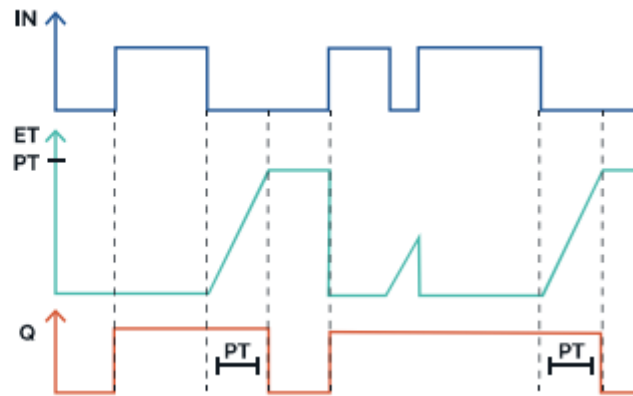
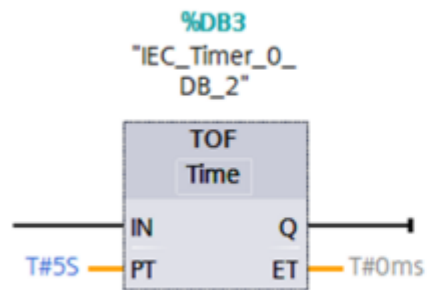
Temporizador TON



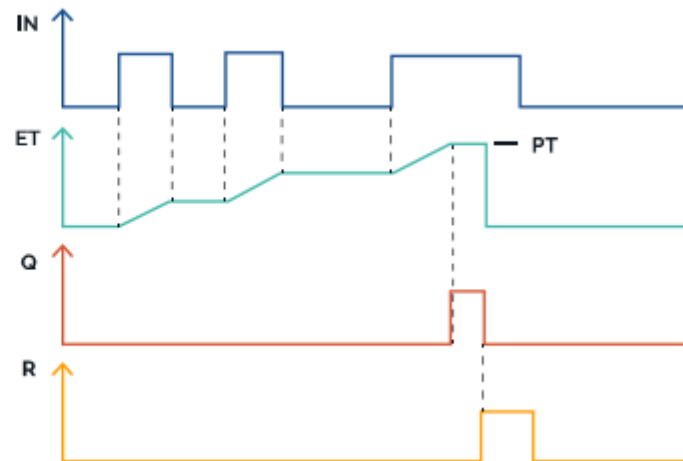
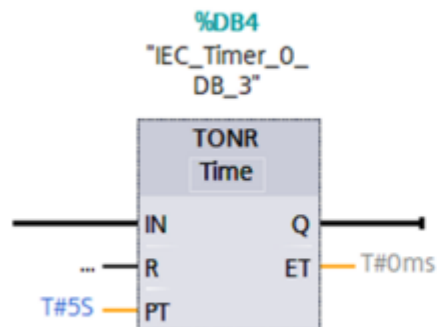
Temporizadores IEC



Temporizador TOF



Temporizador TONR

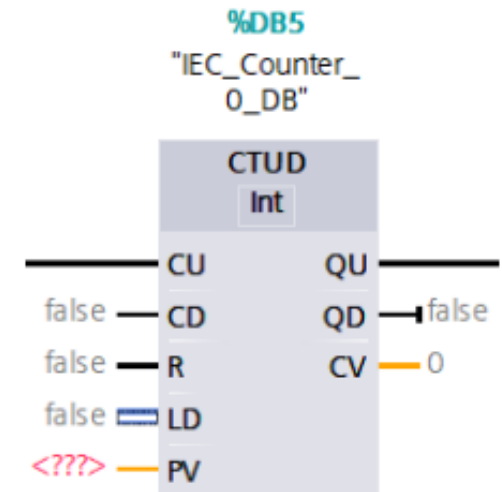


Contadores IEC

CTU: contador

CTD: descontador

CTUD: contador/descontador



%: direccionamiento absoluto

“”: direccionamiento simbólico del DB

CU: entrada para incrementar

CD: entrada para decrementar

R: RESET

LD: carga el valor de preselección (PV) en el contador

PV: valor de preselección al que se le activa la salida QU

QU: salida que se activará cuando el contador alcanzará el valor PV

QD: salida digital que siempre se activa cuando el contador tengo un valor diferente a “0”

CV: salida donde se almacenará el dato numérico del contador

Operaciones de comparación

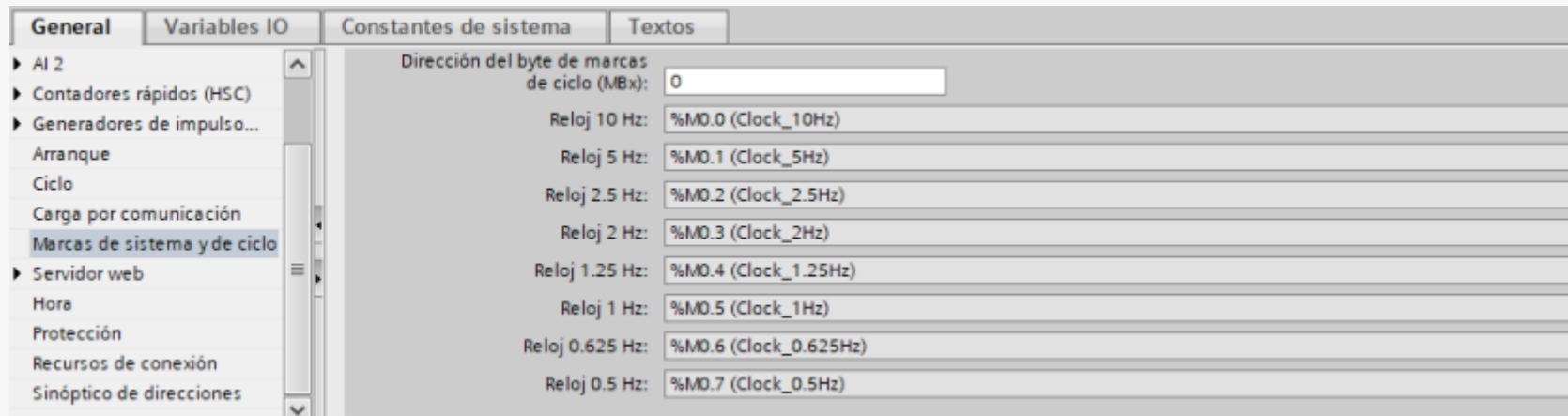
Los comparadores permitirán comparar dos variables y cuando se evalúa dicho resultado obtiene un resultado lógico (verdadero o falso).





Marca de ciclo (clock memory)

La **marca de ciclo** nos va a permitir tener ya configurados distintos valores de tiempos que están insertados en unas marcas que el TIA Portal nos permitirá utilizar y que van a poder usarse como tiempos.



$$f \text{ (Hz)} = \frac{1}{T}$$

$$T \text{ (s)} = \frac{1}{f} = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ s}$$

OB de arranque o STARTUP (OB100)



Agregar nuevo bloque

Nombre:
Startup

Bloque de organización
Bloque de función
Función
Bloque de datos

- Program cycle
- Startup
- Time delay interrupt
- Cyclic interrupt
- Hardware interrupt
- Time error interrupt
- Diagnostic error interrupt

Lenguaje: KOP

Número: 100

☐ manual
☒ automático

Descripción:
Los OB de arranque se procesan una sola vez cuando el modo de operación de la CPU cambia de STOP a RUN. Tras el procesamiento del OB de arranque se inicia el procesamiento del OB de ciclo.

más...

> Más información

☒ Agregar y abrir

Aceptar Cancelar

OB de arranque (OB100) se ejecutará solamente una vez cuando se pasa de STOP a RUN.

Cuando esto ocurre se ejecuta el OB1 cíclicamente, además de todas sus llamadas a otros bloques

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —